

一、選擇題

1 解方程式 $16^x = 8$ ，則 $x = ?$

- A $\frac{3}{4}$
C $\frac{1}{2}$

- B $\frac{4}{3}$
D $\frac{3}{2}$

2 設 $a = 5^{-0.4}$ 、 $b = \frac{1}{\sqrt[6]{5^2}}$ 、 $c = \sqrt[5]{(\frac{1}{5})^3}$ 、 $d = (5^2)^{-\frac{1}{4}}$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 的大小關係為何？

- A $a > b > d > c$
C $c > d > b > a$
E $b > a > d > c$

- B $b > a > c > d$
D $d > c > a > b$

3 若 $3a = \log 27$ ，則 $10^{-2a} = ?$

- A 9
C $\frac{1}{9}$

- B $\frac{1}{3}$
D -9

4 下列何者等於 a^2 ？（ a 為實數）

- A $(-a)^{5-3}$
C $3 \times \frac{1}{a^2}$

- B $\frac{1}{(-2)^2}$
D $\sqrt[3]{a^3}$

5 計算 $(\frac{16}{25})^{0.5} \times \frac{4}{9} \times (\frac{1}{4})^{\frac{5}{2}}$ 的值為何？

- A $\frac{1}{90}$
C $\frac{2}{45}$

- B $\frac{1}{45}$
D $\frac{1}{180}$

6 計算 $3 + \log_2(\sqrt{8})^2 - \log_2 1 + \log_2 2$ 的值為何？

- A 6
C 8

- B 7
D 9

二、填充題

1 計算 $3^{\frac{1}{2}} \times \sqrt[3]{2^5 \times 3} \times \sqrt{\sqrt[3]{2^2 \times 3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2 計算下列各式的值：

(1) $(7 - \sqrt{22})^{\frac{1}{3}}(7 + \sqrt{22})^{\frac{1}{3}} =$ _____

(2) $2^3 - 2\sqrt{3}^{\pi} \cdot \sqrt{3}^{-\pi} + 3\sqrt{20} \cdot 3^{-\sqrt{20}} =$ _____

3 若 $a^{2x} = 2$ ，求 $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x + a^{-x}} =$ _____。

4 若 $(0.00038)^a = 100$ 且 $(3.8)^b = 1000$ ，求 $\frac{3}{b} - \frac{2}{a} =$ _____。

5 判別下列各敘述是否正確（O 表正確，X 表錯誤）：

(3) $a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3}$ _____

(4) $a^{\frac{2}{3}}$ 與 $a^{-\frac{2}{3}}$ 互為倒數 _____

(5) $(a^{\sqrt{2}})^2 = a^{2\sqrt{2}}$ _____

6 若 $a = \log 2$ 、 $b = \log 3$ 、 $c = \log 7$ ，試以 a, b, c 表示：

(1) $\log 24 =$ _____

(2) $\log 125 =$ _____

(3) $\log 420 =$ _____

7 求下列各式的 x 值：

(1) $2^{\frac{3}{2}} = x$ _____

(2) $25^{-\frac{1}{2}} = x$ _____

(3) $\sqrt[8]{16} = x$ _____

(4) $\log(0.001) = x$ _____

(5) $2^{\log_2 36} = x$ _____

8 若 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 6$ ，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，求：

(1) $a + a^{-1} =$ _____

(2) $a^{\frac{3}{2}} + a^{-\frac{3}{2}} =$ _____

(3) $a^{\frac{1}{4}} + a^{-\frac{1}{4}} =$ _____

9 解方程式 $3^{\frac{5x}{2}} = \frac{3^{\frac{7}{2}}}{3^x}$ ，得 $x =$ _____。

10 若 $2^a = 3^b = 6^c$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} =$ _____。

11 計算 $\log_2 \sqrt{8} + \log_9 27 + \log_{25} \sqrt{125} =$ _____。